

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikus szak

Eszköznyilvántartó webes alkalmazás

Készítette:

Kiss Enikő
Molnár Tamás

Budapest
2026

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	3
2	Fejlesztési dokumentáció	4
2.1	Fejlesztői környezet leírása	4
2.1.1	Frontend technológiák:	4
2.1.2	Backend technológiák:	4
2.1.3	Fejlesztői eszközök és szoftverek:	5
2.2	Választott technológia.....	6
2.2.1	HTML – HyperText Markup Language	6
2.2.2	CSS – Cascading Style Sheets.....	6
2.2.3	JavaScript – Client-side scripting language:	6
2.2.4	PHP – Server-side scripting language:	6
2.2.5	MySQL – Relációs adatbázis-kezelő rendszer:.....	6
2.3	Használt egyéb technikák:	7
2.3.1	Bootstrap – Frontend keretrendszer reszponzív weboldalakhoz:	7
2.4	Az adatbázis felépítése.....	8
2.5	Egy kiválasztott kódrészlet elemzése	9
2.6	Tesztelési dokumentáció	10
2.6.1	Tesztelési stratégia	10
2.6.2	Teszt	11
2.6.3	Hibajegyzék	11
2.6.4	Tesztelési jegyzőkönyv	12
3	Felhasználói dokumentáció	13
3.1	Rendszerkövetelmények.....	13
3.2	Indítás és bejelentkezés	13
3.3	Képernyőképes útmutató	13
3.3.1	Bejelentkezési képernyő	13
3.3.2	Főoldal	14
3.3.3	Dolgozók.....	15
3.3.4	Felhasználók.....	15
3.3.5	Eszközök.....	16
3.3.6	Eszköz kiadás.....	17
3.3.7	Visszavett eszközök.....	19
3.3.8	Összes eszközmozgás	20
4	Összefoglalás.....	20

4.1	Továbbfejlesztési lehetőségek	20
4.2	Csapatmunka és feladatmegosztás	20

1 Bevezetés

Bár a digitalizáció egy vállalkozás számos területén átvette az uralmat, a fizikai eszközök – gépek, szerszámok, informatikai berendezések vagy akár gépjárművek – nyomon követése még mindig a múltban ragadt. Ezzel nap mint nap szembesülünk a munkahelyünkön, a dolgozóknak kiadott eszközök nyilvántartása visszatérő problémát jelent. A papír alapú nyilvántartás több kockázatot is magában hordoz, melyek közül a legfőbb problémák:

- Pontatlanság: a rohanás közben kézzel írt bejegyzések pontatlanok lehetnek, a kézírás sokszor olvashatatlan.
- Összegzés hiánya: az elérhető eszközök darabszáma, típusa, állapota nem átlátható, nem megállapítható.
- Adatok és előzmények elvesztése: szinte lehetetlen papírokból visszakeresni, hogy ki és mikor használta korábban, milyen állapotban kapta meg és adta vissza.

Ez a módszer egyébként sem gyors, de a még sok helyen előforduló hibrid megoldások – amikor a papírra lejegyzett adatokat később egy excelben rögzítik – további értékes időt vesznek el a dolgozók munkaidejéből és duplájára növelik az elírásokból adódó hibákat. Ezen felül biztonsági és komoly pénzügyi kockázatot jelenthet, amikor az eszközök „eltűnnek” a raktárból. Ezzel szemben a digitális rendszerek átláthatóságot, gyorsaságot, azonnali és valós idejű átláthatóságot biztosítanak.

Ezek a gondolatok vezettek oda, hogy egy eszközmozgást és az eszközök állapotát is lekövető nyilvántartó rendszert hozzunk létre. A témaválasztást az indokolta, hogy a gyakorlati életben állandó és valós problémát jelent az eszközök pontos regisztrációja, azok felhasználókhöz vagy részlegekhez rendelése, valamint az állapotuk nyomon követése. Ennek a rendszernek a legnagyobb előnye a valós idejű átláthatóság, mivel bármelyik pillanatban, akár a központi irodából, akár terepen mobilról pontosan látható, hogy melyik eszköz kinél van vagy éppen melyek szabadon elérhetőek. A projekt célja egy olyan modern, webes alapú eszköznyilvántartó alkalmazás megtervezése és megvalósítása volt, amely központosított és könnyen hozzáférhető felületet biztosít a szervezeten belüli eszközök teljes életciklusának nyomon követésére. További szempont volt, hogy egy letisztult felületű, a dolgozók számára is könnyen használható, funkcionalitásra koncentráló rendszert hozzunk létre, amelyben visszakereshetőek, hogy mely eszköz, mikor, kinek és milyen állapotban adtuk ki és vettük vissza.

Az alkalmazás elsősorban rendszergazdák, irodavezetők, raktárvezetők számára készült, akik napi szinten felelősek a tárgyi eszközök kezeléséért, kiosztásáért és karbantartásáért. A projekt során az előre megtervezett funkciók megvalósításaival haladtunk előre:

- Felhasználói- és jogosultságkezelés: Biztonságos bejelentkezési felület regisztrált felhasználók vagy adminisztrátorok számára.
- Dolgozók és eszközök kezelése (CRUD műveletek): Új dolgozók vagy eszközök felvétele, részletes adatlapok megjelenítése vagy a meglévő adatok módosítása.
- Kiosztás/Felelős hozzárendelése: Az eszközök társítása adott munkatársakhoz.
- Keresés és szűrés: Gyors keresési lehetőség az eszközök azonosítója, kategóriája, megnevezése, mérete vagy állapota alapján.
- Regisztráció: a műveletek és eszközmozgások időpontjainak rögzítése

2 Fejlesztési dokumentáció

Ez a fejezet a projekt fejlesztéséhez, futtatásához szükséges szoftvereket és hardveres struktúrát mutatja be, elkülönítve a helyi (fejlesztői) munkaállomásokat és a kiszolgáló (szerver) oldali környezetet.

2.1 Fejlesztői környezet leírása

A projekt fejlesztése Windows 11 64 bites operációs rendszeren történt WampServer használatával, amely biztosította a teljes backend futtatókörnyezetet. A rendszer a következő komponensekre épült:

2.1.1 Frontend technológiák:

- **HTML – Strukturális alap:**

A teljes admin és operator felület HTML-re épül, amely meghatározza az oldal szerkezetét, a menüket, a tartalmi blokkokat és a komponensek elrendezését.

- **CSS – Megjelenés és elrendezés:**

A stílusok egyedi CSS fájlokban és Bootstrap osztályokkal kerülnek meghatározásra. A CSS biztosítja a menü, a kártyák, táblázatok és a statisztikai elemek vizuális megjelenését, valamint a reszponzív viselkedést.

- **Bootstrap – UI keretrendszer:**

A rendszer a Bootstrap komponenseit használja (badge, card, grid, gombok), amelyek egységes, modern megjelenést biztosítanak. A rácsrendszer segíti a reszponzív elrendezést, a komponensek pedig gyorsítják a fejlesztést.

- **JavaScript – Interaktivitás és dinamikus tartalom:**

A JS felelős a felületek dinamikus működéséért: a menüpontok tartalmának kattintásra történő betöltése, AJAX hívások az eszközök, dolgozók és statisztikák lekéréséhez, grafikonok frissítése. A DOM manipuláció pedig lehetővé teszi, hogy az admin és operator oldal újratöltés nélkül változzon.

2.1.2 Backend technológiák:

- **Apache webservert:**

A HTTP kérések fogadásáért és kiszolgálásáért felelős webservert. A böngészőből érkező kéréseket alapján statikus fájlokat, HTML, CSS, JavaScript fájlokat küld vissza, illetve továbbítja a dinamikus tartalmak előállítását a szerveren futó PHP-nak. WampServerben a PHP az Apache-hoz kapcsolódva fut. Az Apache a WampServer része és a localhost címen érhető el.

- **PHP – Szerver oldali logika:**

A rendszer szerveroldali működését PHP biztosítja. Feladatai a bejelentkezés és session-kezelés, jogosultságok ellenőrzése, adatbázis-műveletek végrehajtása, dinamikus HTML generálása, admin és operator funkciók kiszolgálása.

A böngészőben megnyitott admin.php oldal is PHP-val generált tartalmat jelenít meg,

beleértve a bejelentkezett felhasználó nevét és szerepkörét.

- **MySQL – Relációs adatbázis:**

A projekt MySQL adatbázist használ, amelyben a táblák biztonságosan tárolják a dolgozókat, felhasználókat, eszközöket és az eszközkiadások és az eszközmozgások adatait. A lekérdezések MySQLi-vel történnek, amely gyors és stabil kapcsolatot biztosít a PHP számára.

- **MySQLi – Adatbázis kapcsolat PHP-ben:**

A projekt MySQLi kiterjesztést használ, amely közvetlen MySQL kapcsolatot biztosít. ennek előnyei az egyszerű API, jó teljesítmény, hibakezelés, prepared statement támogatás.

2.1.3 Fejlesztői eszközök és szoftverek:

- **Visual Studio Code (VS Code):**

A kódíráshoz használt elsődleges fejlesztőkörnyezet (IDE), amely széles körben támogatja a különböző programnyelveket és keretrendszereket és számos bővítménnyel és integrációval rendelkezik (pl. Git verziókezelő)

- **WampServer – Fejlesztő webservert környezet:**

A WampServer egy Windows-alapú, integrált fejlesztői környezet, amely tartalmazza az Apache webservert, a PHP futtatókörnyezetet és a MySQL adatbázis-kezelőt. Lehetővé teszi, hogy a webalkalmazás helyben, saját gépen fusson. Egységes felületen kezeli a szolgáltatásokat így könnyen indítható és konfigurálható. A WampServer része a phpMyAdmin is, amely grafikus felületet biztosít az adatbázisok kezeléséhez.

A projekt fejlesztése és tesztelése teljes egészében a WampServer alatt történt, localhost környezetben

- **phpMyAdmin:**

Webes felület a MySQL adatbázis vizuális kezeléséhez, a táblák létrehozásához és az SQL lekérdezések futtatásához.

- **Git:**

A Git egy verziókezelő rendszer, amely lehetővé teszi a projekt változásainak követését, mentését és visszaállítását. Jelentősen megkönnyítette a kódok megosztását és kódváltozatok integrálását, így megkönnyítve a csapatmunkát.

- **Webböngészők - Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge:**

A felület teszteléséhez és a Developer Tools (Fejlesztői eszközök) használatához, mely sokat segített a HTML, CSS és JavaScript kódok elemzésében és a hibakeresésben.

2.2 Választott technológia

Az alkalmazás a klasszikus webfejlesztési architektúrára épül:

2.2.1 HTML – HyperText Markup Language

A weboldalak alapvető leíró nyelve, amely meghatározza az oldal szerkezetét és tartalmát. Tag-ekkel írja le a dokumentum felépítését: fejlécek, bekezdések, képek, linkek, űrlapok stb. A böngésző ezeket az elemeket értelmezi és megjeleníti vizuális formában.

A HTML nem programozási nyelv, hanem egy struktúra-leíró markup, amelyet CSS-sel és JavaScript-tel egészítenek ki a stílus és az interaktivitás érdekében. Modern verziója a HTML5 támogatja a multimédiát, a reszponzív elrendezést és a szemantikus elemeket.

2.2.2 CSS – Cascading Style Sheets

A vizuális megjelenést, elrendezést és reszponzivitást kezeli. HTML struktúrára épül és meghatározza az elemek színeit, méreteit, elrendezését, betűtípusát. A stílusok öröklődnek és egymásra rétegződnek, így pontosan szabályozható, melyik szabály érvényesül. Támogatja a fejlett elrendezési technikákat, mint a Flexbox és a CSS Grid, amelyekkel rugalmasan alakíthatóak a felületek elrendezése. Külső stíluslapokban a megjelenés elkülöníthető a HTML szerkezettől, ami javítja a kód átláthatóságát és a karbantarthatóságot.

2.2.3 JavaScript – Client-side scripting language:

A kliensoldali interakcióért, űrlap-ellenőrzésekért és dinamikus felületi elemekért felelős eseményvezérelt programozási nyelv. A böngészőben fut és lehetővé teszi a HTML elemek manipulálását, az események kezelését (kattintás, billentyűzet) valamint az aszinkron kommunikációt a szerverrel. DOM (Document Object Model) segítségével módosíthatja az oldal tartalmát anélkül, hogy újratöltésre lenne szükség.

2.2.4 PHP – Server-side scripting language:

A PHP egy szerveroldali szkriptnyelv, amely dinamikus weboldalak és webalkalmazások működését biztosítja. A kód a szerveren fut és az eredményt HTML formájában küldi vissza a böngészőnek. Kiválóan alkalmas adatbázis-kezelésre, jellemzően MySQL-lel együtt használják bejelentkezési rendszerekhez, admin felületekhez, jogosultság-kezeléshez és adatfeldolgozáshoz. Támogatja a munkamenet-kezelést (session), amely lehetővé teszi a felhasználók azonosítását és állapotuk megőrzését több oldalon keresztül. A nyelv egyszerűen integrálható HTML-be így rugalmasan építhetők dinamikus komponensek (pl. listák, táblázatok, űrlapfeldolgozás). Széles körben használt, stabil és jól dokumentált technológia, amely egyaránt alkalmas kis és nagy webprojektek kiszolgálására.

2.2.5 MySQL – Relációs adatbázis-kezelő rendszer:

Egy nyílt forráskódú, relációs adatbázis-kezelő rendszer, amely strukturált adatok tárolására és lekérdezésére szolgál. Az adatokat táblákban kezeli, amelyek sorokból és oszlopokból állnak és egymással kapcsolatok (foreign key) segítségével összekapcsolhatók. Lekérdezéshez az SQL

nyelvet használja, amely lehetővé teszi az adatok beszúrását, módosítását, törlését és összetett lekérdezések készítését. A modern MySQL verziók alapértelmezett tárolómotorja az InnoDB, amely támogatja a tranzakciókat és megbízható, biztonságos működést biztosít. A MySQL gyakran használatos PHP alapú webalkalmazásokban, admin rendszerekben és jogosultság-kezelésben

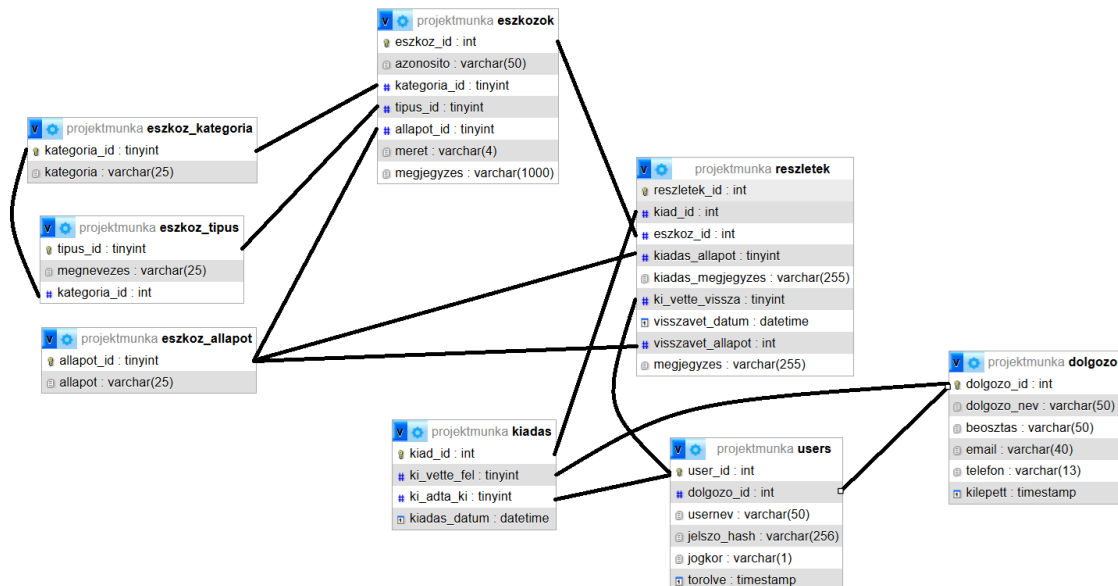
2.3 Használt egyéb technikák:

2.3.1 Bootstrap – Frontend keretrendszer reszponzív weboldalakhoz:

Nyílt forráskódú frontend keretrendszer, amely előre definiált stílusokkal és komponenseket biztosít modern, reszponzív webfelületek gyors fejlesztéséhez. Tartalmaz CSS-alapú stílusokat (gombok, űrlapok, táblázatok) és JavaScript-alapú komponenseket. Központi eleme a rácsrendszer (Grid), amely reszponzív elrendezést tesz lehetővé különböző képernyőméreteken. Egységes dizájnt ad, így a felület elemei vizuálisan harmonizálnak és minimális egyedi CSS-sel is professzionális megjelenés érhető el. Könnyen integrálható bármely HTML-alapú projektbe és jelentősen felgyorsítja a UI fejlesztést, különösen admin rendszerek, dashboardok és űrlapok esetén.

2.4 Az adatbázis felépítése

Az adatbázis relációs modellben készült, ahol a táblák megfelelően normalizáltak az adatduplikáció elkerülése érdekében.



A főbb táblák leírása:

1. **dolgozok** (Dolgozók): A szervezet munkavállalóinak adatait tárolja (*dolgozo_id*, *dolgozo_nev*, *beosztas*, *email*, *telefon*, *kilepett*).
2. **users** (Felhasználók): A bejelentkezési adatokat tárolja (*user_id*, *dolgozo_id*, *usernev*, *jelszo_hash*, *jogkor*, *torolve*). Azok a dolgozók, akik rendelkeznek hozzáféréssel az alkalmazáshoz.
3. **eszkozok** (Eszközök): A nyilvántartott eszközök adatai (*eszkoz_id*, *azonosito*, *kategoria_id*, *tipus_id*, *allapot_id*, *meret*, *megjegyzes*).
4. **eszkoz_kategoria** (Eszköz kategória): Az eszközöket különböző kategóriákba sorolhatjuk a könnyebb rendszerezés céljából. Ezek a jelenlegi alkalmazásban: Védőeszköz és PDA.
5. **eszkoz_tipus** (Eszköz típus): A kategóriákba sorolt eszközök típusai, jelen alkalmazásban: Védőcipő, Esőkabát, Láthatósági mellény, Telefon, Tablet.
6. **eszkoz_allapot**: Az eszközök állapotának megjelenítése: Új, Újszerű, Használt, Selejtezett.
7. **kiadas** (Kiadás): Minden alkalommal amikor legalább egy eszköz kiadásra kerül, a kiadás alapadatai tárolódnak (*kiad_id*, *ki_vette_fel*, *ki_adta_ki*, *kiadas_datum*).
8. **reszletek** (Részletek): A kiadáshoz tartozó részletek megjelenítése annak érdekében, hogy ha egyszerre több eszközt adunk ki egy dolgozónak és nem biztos, hogy azokat egyszerre hozza vissza (*reszletek_id*, *kiad_id*, *eszkoz_id*, *kiadas_allapot*, *kiadas_megjegyzes*, *ki_vette_vissza*, *visszavet_datum*, *visszavet_allapot*, *megjegyzes*).

2.5 Egy kiválasztott kódrészlet elemzése

A rendszer egyik fontos funkciója az eszközök visszavételének adminisztrációja, amely során a felhasználónak meg kell adnia az eszköz aktuális állapotát is. A fejlesztés során kiemelt szempont volt, hogy a visszavételi folyamat megfeleljen a valós, gyakorlati működésnek és kizárja a hibázási lehetőségeket, ezért az állapotválasztás szándékosan korlátozott: a rendszer nem engedi, hogy az eszköz visszavételekor, az eredetileg rögzített állapotnál jobb állapotot lehessen kiválasztani. Ennek oka, hogy a valós munkafolyamatokban nem fordulhat elő olyan helyzet, amikor egy eszköz jobb állapotban kerül visszaadásra, mint amilyenben ki lett véve. A funkció célja, hogy megakadályozza a hibás vagy téves adminisztrációt és biztosítsa az eszközök állapotának következetes, valósághű nyilvántartását.

A megvalósítás során a rendszer a kiadáskori rögzített állapotkódot (kiadas_allapot) használja szűrési feltételként.

```
$sql = "SELECT
    r.reszletek_id,
    r.kiadas_allapot,
    k.kiad_id,
    d.dolgozo_nev AS felvette,
    et.megnevezes AS eszkoz_megnevezes,
    e.azonosito AS eszkoz_azonosito
FROM reszletek r
JOIN kiadas k ON r.kiad_id = k.kiad_id
JOIN dolgozok d ON k.ki_vette_fel = d.dolgozo_id
JOIN eszkozok e ON e.eszkoz_id = r.eszkoz_id
JOIN eszkoz_tipus et ON e.tipus_id = et.tipus_id
WHERE r.reszletek_id = $reszletek_id";
```

A visszavételi űrlap összeállításakor az állapotokat tartalmazó táblából (eszkoz_allapot) csak azok a rekordok kerülnek lekérdezésre, amelyek az eredeti állapotnál azonos, vagy rosszabb kategóriát képviselnek.

```
<label>Eszköz állapota visszavételkor:</label>
<select name='visszavett_allapot' class='form-control' required>
  <option value=''>--Milyen az eszköz állapota visszavételkor?--</option>
</select>
";

$sql2 = "SELECT
    állapot_id,
    állapot
FROM eszkoz_allapot
WHERE állapot_id >= {$row['kiadas_allapot']}
ORDER BY állapot_id";
$res2 = $conn->query($sql2);
```

Ezt az alábbi SQL feltétel biztosítja:

```
WHERE állapot_id >= {$row['kiadas_allapot']}
```

A korlátozás az adatbázisban tárolt állapotkódok összehasonlításával történik, így a logika minden eszköztípusra egységesen alkalmazható.

2.6 Tesztelési dokumentáció

2.6.1 Tesztelési stratégia

A tesztelés célja a rendszer minden funkciójának hibamentesen működése, különösen:

- bejelentkezés és jogosultságkezelés,
- dolgozók adatainak kezelése,
- felhasználók kezelése,
- eszközök kezelése,
- eszközök kiadása és visszavétele,
- a nem logikus választások és működések kiküszöbölése

Módszerek:

A tesztelés módszere manuális tesztelés volt, amely során a rendszer minden fő funkcióját több alkalommal, különböző bemeneti adatokkal próbáltuk ki. A tesztelés során ellenőriztük a felhasználói felület viselkedését, a szűrők működését, a jogosultsági logikát, valamint az adatbázisba történő mentések és módosítások helyességét. A hibák feltárása után minden javítást ismételt teszt követett, hogy megbizonyosodjunk a stabil működésről.

Tesztkörnyezet:

- Windows 10/11 64bit
- Chrome és Edge böngészők
- XAMPP (Apache + MySQL)
- PHP
- MySQL
- phpMyAdmin 5.2.3
- Mobilnézet teszt: Chrome DevTools

2.6.2 Teszt

Tesztazonosító	Leírás	Lépések	Elvárt eredmény	Tényleges eredmény	Sikeres?
T001	Bejelentkezés helyes adatokkal	Felhasználónév és jelszó megadása - Belépés	Belépés az admin felületre	Sikeres belépés	OK
T002	Bejelentkezés hibás jelszóval	Hibás jelszó - Belépés	Hibaüzenet	Hibaüzenet megjelenik	OK
T003	Operator csak operator funkciókat lát	Belépés operátorként	Nem látja: dolgozók, felhasználók, eszköz módosítás	Működik	OK
T004	Dolgozó törlése	Törlés gomb	Pontos időbejegyzés	Működik	OK
T006	Eszköz kiadása dolgozónak	Dolgozó és eszköz kiválasztása - listához adás - másik dolgozó választása	Nem választható másik dolgozó listához adott eszköz esetén	X Dolgozó módosítható - JAVÍTVÁ	OK
T007	Eszköz visszavétel után az állapotok követése	Eszköz visszavétel - mentés	A kiadott és a visszavett állapot megőrzése, a visszavett állapot mentése az eszközhöz	X Első tesztnél nem jól mentette, JAVÍTVÁ	OK
T009	Operátorként nem jelenik meg az új kiadás	Kiadás – mentés	A kiadás oldal újratöltése	X Nem jelenik meg a semmi a div-ben - JAVÍTVÁ	OK
T011	Üres mező hibakezelés	Dolgozó hozzáadása üres névvel	Hibaüzenet	Hibaüzenet megjelenik	OK
T012	Felhasználó módosítás - megadott jelszavak egyezésének ellenőrzése	Mentés gomb	Hibaüzenet	Hibaüzenet megjelenik	OK

2.6.3 Hibajegyzék

Hibaazonosító	Leírás	Állapot	Megjegyzés
H001	Eszköz kiadás nem mentődött adatbázisba	Javítva	SQL INSERT hibás mezőnév
H002	A visszavett állapot felülírta a kiadott állapotot	Javítva	Logikai hiba, rossz hivatkozás
H003	A kiadás táblázat nem jelenik meg	Javítva	JavaScript hibás kiírás

2.6.4 Tesztelési jegyzőkönyv

- Tesztelő neve. Kiss Enikő
- Dátum: 2026. 09. 12.
- Eredmény: minden kritikus funkció tesztelve, hibák javítva
- Megjegyzés: a rendszer stabil, a jogosultságkezelés és az eszközmozgások következetes működést mutatnak.

3 Felhasználói dokumentáció

3.1 Rendszerkövetelmények

A webes alkalmazás futtatásához és megtekintéséhez az alábbiak szükségesek:

- Kliens oldal: Bármilyen modern webböngésző (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).
- Szerver oldal (helyi futtatáshoz): PHP + MySQL környezet szükséges, a fejlesztés során WampServer biztosította ezt a környezetet.

3.2 Indítás és bejelentkezés

1. Indítsd el a WampServer-t, győződj meg róla, hogy a tálcáikon zöld színű.
2. Nyisd meg a böngészőt és keresd fel a [http:// localhost/vizsgamunka/p_index.php](http://localhost/vizsgamunka/p_index.php) címet.
3. A kezdőoldalon a bejelentkezési felület fogadja a felhasználót.

Teszt bejelentkezési adatok adminisztrátorként:

- Felhasználónév: admin
- Jelszó: admin1234

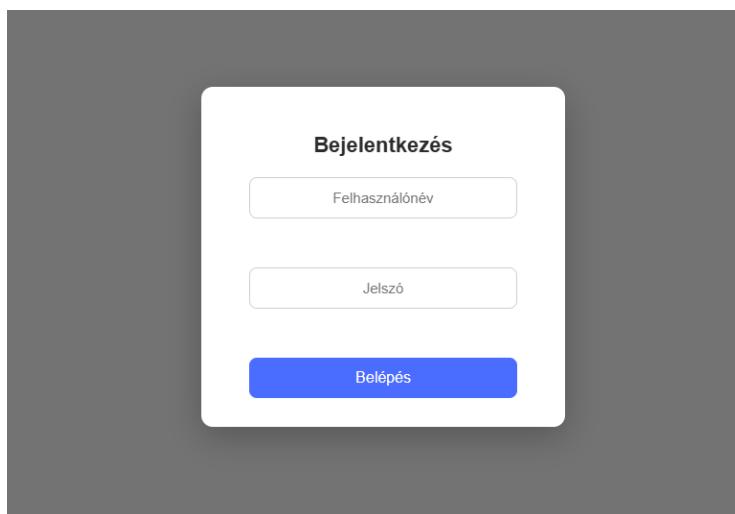
Operátorként:

- Felhasználónév: operator
- Jelszó: operator1234

3.3 Képernyőképes útmutató

3.3.1 Bejelentkezési képernyő

A fentiekben megadott cím felkeresése után az alábbi bejelentkező képernyő fogad:



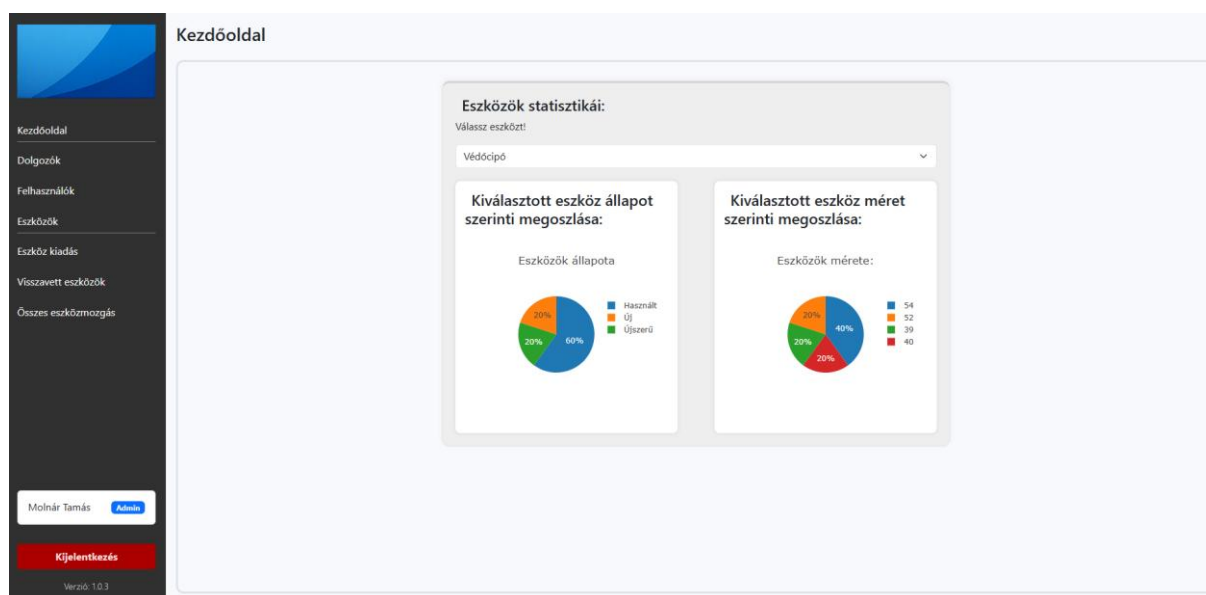
The image shows a login form titled "Bejelentkezés" (Login) centered on a dark gray background. The form is white with rounded corners and contains three elements: a text input field for "Felhasználónév" (Username), a text input field for "Jelszó" (Password), and a blue button labeled "Belépés" (Login).

A felhasználó ezen a felületen tudja megadni az azonosítóját és a jelszavát a rendszerelemek eléréséhez.

3.3.2 Főoldal

A sikeres belépést követően a jogosultságnak megfelelő oldalra irányít át a program.

Adminisztrátor esetén egy statisztika látható a kezdőoldalon. Itt egy legördülő menüből tudjuk kiválasztani a megjeleníteni kívánt eszköz típusát. A diagrammok a kiválasztott eszköz állapot és méret szerinti megoszlását mutatják, a megjelenített adatok dinamikusan frissülnek az adatbázis alapján.



Operatorként belépve az Összes eszközmozgás táblázat jelenik meg, ahol látszanak a kiadott, a visszavett és a még nem visszavett eszközök adatai is.

Eszközök

Eszköz kiadás

Visszavett eszközök

Összes eszközmozgás

Összes eszközmozgás

Szűrők törlése

Kiadás dátuma ▲▼	Eszköz megnevezése ▲▼	Eszköz azonosító ▲▼	Méret ▲▼	Állapot kiadáskor ▲▼	Megjegyzés ▲▼	Felvette ▲▼
2026-09-12 11:25:24	Tablet	ts26_imei4578659999	12	Új		Kabai Beatrix
2026-09-12 11:10:20	Védőcipő	c_dunlop_40	40	Használt	kopott	Szujó Júlia
2026-09-12 11:10:20	Telefon	ms22_imei6668659999	10	Használt	lekoptak a gombok	Szujó Júlia
2026-06-27 16:34:49	Védőcipő	c_adidas_52	52	Új		Fekete Márton
2026-06-27 16:31:52	Telefon	mi10x_imei4578659814	4.3	Használt		Molnár Gergő
2026-06-27 16:31:52	Telefon	ms23_imei4578659813	8	Használt		Molnár Gergő
2026-06-27 16:29:51	Védőcipő	c_nike_54	54	Újszerű		Varga Boldizsár
2026-06-27 16:29:51	Védőcipő	c_uveex_54	54	Újszerű		Varga Boldizsár
2026-06-23 16:47:10	Esőkabát	eso_xl	XL	Újszerű		Kiss Noémi
2026-06-23 16:45:42	Tablet	ts10_imei4578659812	10	Új		Kabai Beatrix
2026-06-23 16:45:42	Telefon	ms22_imei4578659813	6	Új		Kabai Beatrix

Operator

Operator

Kijelentkezés

Verzió: 1.0.3

3.3.3 Dolgozók

A dolgozók menüt megnyitva a szervezet munkavállalóinak adatait láthatók. Az aktív dolgozók menüpontban látható, hogy mely dolgozók léptek ki és kik tagjai még a vállalatnak.

Kezdőoldal

Dolgozók

Felhasználók

Eszközök

Eszköz kiadás

Visszavett eszközök

Összes eszökömozgás

Molnár Tamás

Kijelentkezés

Verzió: 1.0.3

Dolgozók - (név szerint sorba rendezve)

Új dolgozó

Szűrők törlése

Név ▲▼	Beosztás ▲▼	Email ▲▼	Telefon ▲▼	Aktív dolgozók ▲▼
				☐
Kiss Noémi	Adminisztrátor	kissno@example.com	06203456789	
Balogh Adrienn	Beolvasó	baladr@example.com	06702345678	
Makra Andrea	Egyéb ügyintéző	andrea@makra.hu	06907788695	
Soós Patrícia	Irodai adminisztrátor	sos@patricia.hu	06705566789	
Horváth Petra	Könyvelő	horpet@example.com	06707651234	
Bodnár Katalin	Leolvasó	bodkat@example.com	06307891234	
Fekete Márton	Leolvasó	fermar@example.com	06701239876	Kilépett: 2026-08-26 13:39:37
Lakatos Eszter	Leolvasó	lakesz@example.com	06207894561	
Molnár Gergő	Leolvasó	molger@example.com	06304561234	Kilépett: 2026-09-08 20:07:00
Szabó Kálmán	Leolvasó	szabo.kalman@hotmail.com	06201548798	
Szujó Júlia	Leolvasó	szujul@example.com	06205678943	
Tamási Sándor	Leolvasó	tamsan@example.com	06306789456	
Varga Boldizsár	Leolvasó	vargab@example.com	06309876543	
Molnár Tamás	Portás	memot@example.com	06201234567	
Fodor László	Raktáros	fodlas@example.com	06703456789	
Kabai Beatrix	Raktáros	kabbea@example.com	06207654321	
Szemán Miklós	Raktáros	szemik@example.com	06301234567	
Kis Csilla	Recepció	csilla@kis.com	06906587132	

Az alkalmazás minden táblázatának tetején szűrőmezők találhatók a keresett adatok gyorsabb megtalálása érdekében. A szűrőmezők párhuzamosan használva is működnek, az oszlopfejlécekre kattintva pedig az adott oszlop szerint rendezhetőek csökkenő vagy növekvő sorba az adatok. A checkbox pipálásával a már kilépett dolgozók elrejtethetők.

Kezdőoldal

Dolgozók

Felhasználók

Eszközök

Eszköz kiadás

Visszavett eszközök

Összes eszökömozgás

Molnár Tamás

Kijelentkezés

Verzió: 1.0.3

Dolgozók - (név szerint sorba rendezve)

Új dolgozó

Szűrők törlése

Név ▲▼	Beosztás ▲▼	Email ▲▼	Telefon ▲▼	Aktív dolgozók ▲▼
m				☒
Kiss Noémi	Adminisztrátor	kissno@example.com	06203456789	
Makra Andrea	Egyéb ügyintéző	andrea@makra.hu	06907788695	
Szabó Kálmán	Leolvasó	szabo.kalman@hotmail.com	06201548798	
Tamási Sándor	Leolvasó	tamsan@example.com	06306789456	
Molnár Tamás	Portás	memot@example.com	06201234567	
Szemán Miklós	Raktáros	szemik@example.com	06301234567	

3.3.4 Felhasználók

A felhasználók menüben a szervezet azon dolgozói láthatók, akik rendelkeznek a belépéshez szükséges hozzáférési adatokkal. Adminisztrátorként felvihetünk új felhasználót, vagy pedig a kiválasztott soron dupla kattintással módosíthatjuk az adatait.

Új felhasználó létrehozása esetén csak olyan dolgozók választhatók, akik még nem felhasználók és nem léptek ki. A program figyelmeztet mentéskor, hogy ha nincs kitöltve minden mező vagy nem egyeznek a megadott jelszavak.

Kezdőoldal Dolgozók Felhasználók Eszközök Eszköz kiadás Visszavett eszközök Összes eszközmozgás	Felhasználók				Új felhasználó	Szűrők törlése
	Név ▲▼	Beosztás ▲▼	Hozzáférés ▲▼	Felhasználónév ▲▼	Aktív felhasználók ▲▼	
	Fodor László	Raktáros	Admin	fodger	Inaktív: 2026-09-07 23:05:52	
	Kabai Beatrix	Raktáros	Operátor	tobbeat		
	Kiss Enikő	Tulajdonos	Admin	enci		
	Molnár Tamás	Portás	Admin	memot		
	Szemán Miklós	Raktáros	Operátor	szemik		

A felhasználó módosításakor megváltoztatható a felhasználónév, a jogkör és a jelszó, illetve, a checkbox bejelölésével állíthatjuk be a felhasználó törlését.

Kezdőoldal Dolgozók Felhasználók Eszközök Eszköz kiadás Visszavett eszközök Összes eszközmozgás	Felhasználók Új felhasználó Szűrők törlése Felhasználó módosítása Dolgozó neve: Fodor László Felhasználónév: fodger Jogkör: Admin Jelszó: Új jelszó megadása, ha szükséges Jelszó újra: Jelszó újra Törölve: ☒ Mentés Mégse
--	---

3.3.5 Eszközök

Ezen menüpont alatt láthatóak az eszközök adatai. A selejtezett eszközöket elrejthetjük a gombra kattintva.

Kezdőoldal Dolgozók Felhasználók Eszközök Eszköz kiadás Visszavett eszközök Összes eszközmozgás Molnár Tamás Admin Kijelentkezés Verzió: 1.0.3	Eszközök					Új eszköz	Szűrők törlése
	Megnevezés ▲▼	Kategória ▲▼	Azonosító ▲▼	Méret ▲▼	Állapot ▲▼	Megjegyzés ▲▼	
					Selejtezettek elrejtése		
	Telefon	PDA	mi10x_imei4578659814	4,3	Selejtezett	túl gyors	
	Láthatósági mellény	Védőeszköz	LM_S	5	Selejtezett	láthatatlan lett, szétszakadt	
	Tablet	PDA	ts10_imei2568659999	10	Selejtezett	tönkrement	
	Tablet	PDA	ts10_imei4578659812	10	Használt	1 órát bír, gomb lekopott	
	Telefon	PDA	ms22_imei4578659813	6	Használt		
	Védőcipő	Védőeszköz	c_adidas_52	52	Használt	hamis	
	Telefon	PDA	ms23_imei4578659813	8	Használt		
	Védőcipő	Védőeszköz	c_uvex_39	39	Használt	piros,	
	Tablet	PDA	tip_imei4578659816	10,6	Használt	Töltő elveszett	
	Esőkabát	Védőeszköz	eso_m	M	Használt	nincs kapucnija	
	Láthatósági mellény	Védőeszköz	LM-XL	XL	Használt	ezt is?, lekopott	
	Telefon	PDA	ms11_imei4578659822	4,7	Használt	Betört a kijelző	
	Tablet	PDA	tlen_imei4578659823	10,6	Használt	Kopott, még kopottabb	
	Tablet	PDA	tlen_imei4578660814	12	Használt	Az alma leesett	
	Védőcipő	Védőeszköz	c_dunlop_40	40	Használt	kopott	
	Telefon	PDA	ms22_imei6668659999	10	Használt	lekoptak a gombok	
	Láthatósági mellény	Védőeszköz	LM_M	M	Használt		
	Védőcipő	Védőeszköz	c_uvex_54	54	Újszerű	hétmérföldes, ok	

Eszközök						Új eszköz	Szűrők törlése
Megnevezés ▲▼	Kategória ▲▼	Azonosító ▲▼	Méret ▲▼	Állapot ▲▼	Megjegyzés ▲▼	Sajátosítottak elrejtése	
Tablet	PDA	ts10_imei4578659812	10	Használt	1 órát bír, gomb lekopott		
Telefon	PDA	ms22_imei4578659813	6	Használt			
Védőcipő	Védőeszköz	c_adidas_52	52	Használt	hamis		
Telefon	PDA	ms23_imei4578659813	8	Használt			
Védőcipő	Védőeszköz	c_uveex_39	39	Használt	piros,		
Tablet	PDA	tip_imei4578659816	10,6	Használt	Töltő elveszett		
Esőkabát	Védőeszköz	eso_m	M	Használt	nincs kapucnija		
Láthatósági mellény	Védőeszköz	LM-XL	XL	Használt	ezt is7, lekopott		
Telefon	PDA	ms11_imei4578659822	4,7	Használt	Betört a kijelző		
Tablet	PDA	tlen_imei4578659823	10,6	Használt	Kopott, még kopottabb		
Tablet	PDA	tlen_imei4578660814	12	Használt	Az alma leesett		
Védőcipő	Védőeszköz	c_dunlop_40	40	Használt	kopott		

Új eszköz létrehozásánál a legörülő menük könnyítik meg a dolgunkat a felesleges gépelések elkerülése érdekében.

Eszközök						Új eszköz	Szűrők törlése
Új eszköz létrehozása							
Eszköz kategória:							
-- Válassz ki az eszköz kategóriáját! --							
Eszköz típus:							
-- Válassz ki az eszköz típusát! --							
Eszköz azonosító:							
Eszköz állapota:							
-- Válassz ki az eszköz állapotát! --							
Eszköz méret:							
(Kijelző méret megadása: colban, Cipő méret: EU számozás szerint, Ruha méret: S, M, L, XL, XXL):							
Megjegyzés:							

Új kiadás esetén a legördülő menükben tudjuk kiválasztani azt a dolgozót, aki az eszközt át fogja venni tőlünk. Az eszköz típus kiválasztásával szűkíthetjük a megjelenő eszközök listáját, majd az azonosító kiválasztásával tudjuk a konkrét eszközt kijelölni. Ekkor az *Eszköz hozzáadása* gombra kattintva a kiválasztott tétel átkerül a kiadásra előkészített eszközök listájába. Ezután a kiválasztott dolgozó neve megmarad, de változtatni már nem tudunk rajta. és a legördülő listából újabb eszközöket készíthetünk elő kiadásra. A *Kiadásra előkészített eszközökhöz* már felvett tétel nem választható ki újra a legördülő listából, ahogyan azok sem, amik korábban már ki lettek adva és még nem lettek visszavételezve.

A hibásan felvitt tételt a törlés gombbal vehetjük ki. Ha a kijelölt eszközök megegyeznek a ténylegesen átadni kívánt tételekkel, akkor a *Kiadás mentése* gombra kattintva a tranzakció véglegesíthető és a bejegyzés bekerül az *Eszköz kiadás* táblázatba.

A mentett eszköz adataival együtt elmentésre kerül a kiadást adminisztráló személy neve és a kiadás időpontja is.

Kezdőoldal Dolgozók Felhasználók Eszközök Eszköz kiadás	Kiadott, még nem visszavett eszközök						
	Kiadás dátuma ▲▼	Ki vette fel ▲▼	Eszköz megnevezése ▲▼	Eszköz azonosító ▲▼	Méret ▲▼	Megjegyzés ▲▼	Ki adta ki ▲▼
	Visszavett	2026-09-12 11:10:20	Szujó Júlia	Védőcipő	c_dunlop_40	40	kopott
	Visszavett	2026-09-12 11:10:20	Szujó Júlia	Telefon	ms22_imei666659999	10	lekeptak a gombok

A visszavétel ugyanitt, a **Visszavesz** gombra kattintva indítható el. A program automatikusan kitölti az eszköz és a dolgozó adatait, nekünk csak a visszavét állapotát kell rögzíteni a legördülő menü választásával. A kiadáskori állapotnál jobb nem választható visszavételkor, ezt a program automatikusan figyeli. Amennyiben valamilyen lényeges állapotváltozás történt (pl. betört kijelző, elszakadt védőmellény), úgy ezek pár szóban megadhatóak a **Megjegyzés** sorban.

Kezdőoldal

Dolgozók

Felhasználók

Eszközök

Eszköz kiadás

Visszavett eszközök

Összes eszközmozgás

Kiadott, még nem visszavett eszközök

Új kiadás

Szűrők törlése

Eszköz visszavétele

Ki vette fel:

Szujó Júlia

Eszköz megnevezése:

Védőcipő

Eszköz azonosítója:

c_dunlop_40

Eszköz állapota visszavételkor:

--Milyen az eszköz állapota visszavételkor?--

--Milyen az eszköz állapota visszavételkor?--

Használt

Selejtezett

A **Mentés** gombra kattintva az összes megadott adat eltárolódik az adatbázisban és frissül a **Visszavett eszközök** és az **Összes eszközmozgás táblában** is.

3.3.7 Visszavett eszközök

Itt látható az összes visszavett eszköz és a visszavételhez tartozó részletek, mint a visszavétel dátuma, az eszköz azonosítói, állapota kiadáskor és visszavételkor, a visszavételhez tartozó megjegyzés és hogy ki vette vissza, amit a program automatikusan kezel a bejelentkezés alapján.

Kezdőoldal Dolgozók Felhasználók Eszközök Eszköz kiadás Visszavett eszközök Összes eszközmozgás	Visszavett eszközök						
	Visszavétel dátuma ▲▼	Megnevezés ▲▼	Eszköz azonosító ▲▼	Állapot kiadáskor ▲▼	Állapot visszavételkor ▲▼	Visszavette ▲▼	Megjegyzés ▲▼
	2026-09-12 13:18:04	Védőcipő	c_dunlop_40	Használt	Használt	Molnár Tamás	
	2026-08-20 11:26:43	Telefon	mi10x_imei4578659814	Használt	Használt	Molnár Tamás	
	2026-08-20 10:18:06	Védőcipő	c_nike_54	Újszerű	Használt	Molnár Tamás	ez a proba update 2->3
	2026-06-27 18:54:21	Telefon	ms22_imei4578659813	Új	Új	Molnár Tamás	új volt, újként vettük vissza
	2026-06-27 18:54:21	Védőcipő	c_uvex_54	Újszerű	Újszerű	Kiss Enikő	
	2026-06-27 18:54:21	Védőcipő	c_adidas_52	Új	Használt	Kabai Beatrix	1->3
	2026-06-27 18:19:57	Tablet	ts10_imei4578659812	Új	Újszerű	Molnár Tamás	első teszt megjegyzes a visszavett e
	2026-06-27 18:19:57	Esőkabát	eso_xl	Újszerű	Használt	Kiss Enikő	2->3
	2026-06-23 18:40:19	Telefon	ms23_imei4578659813	Használt	Selejtezett	Szemán Miklós	tönkretette!

3.3.8 Összes eszközmozgás

Kiadás dátuma ▲▼	Eszköz megnevezése ▲▼	Eszköz azonosító ▲▼	Méret ▲▼	Állapot kiadáskor ▲▼	Megjegyzés ▲▼	Felvette ▲▼
2026-09-12 11:10:20	Védőcipő	c_dunlop_40	40	Használt	kopott	Szűjő Júlia
2026-09-12 11:10:20	Telefon	ms22_imei6668659999	10	Használt	lekoptak a gombok	Szűjő Júlia
2026-06-27 16:34:49	Védőcipő	c_adidas_52	52	Új		Fekete Márton
2026-06-27 16:31:52	Telefon	mi10x_imei4578659814	4,3	Használt		Molnár Gergő
2026-06-27 16:31:52	Telefon	ms23_imei4578659813	8	Használt		Molnár Gergő
2026-06-27 16:29:51	Védőcipő	c_nike_54	54	Újszerű		Varga Boldizsár
2026-06-27 16:29:51	Védőcipő	c_uvex_54	54	Újszerű		Varga Boldizsár
2026-06-23 16:47:10	Esőkabát	eso_xl	XL	Újszerű		Kiss Noémi
2026-06-23 16:45:42	Tablet	ts10_imei4578659812	10	Új		Kabai Beatrix
2026-06-23 16:45:42	Telefon	ms22_imei4578659813	6	Új		Kabai Beatrix

Ebben a részben a teljes kronológia látható, alapértelmezetten a kiadás dátuma szerint sorba rendezve. Itt nyomon követhető, hogy mikor, melyik eszközt ki és milyen állapotban adta ki illetve vette vissza.

4 Összefoglalás

A projekt fejlesztése során sikeresen megvalósítottunk egy átlátható és könnyen használható eszköznyilvántartó webes alkalmazást. A rendszer képes biztonságosan tárolni az eszközök adatait, kezeli a felhasználói munkameneteket és biztosítja az alapvető leltározási funkciókat. A felület reszponzív kialakítást kapott, így asztali számítógépen és mobiltelefonon egyaránt használható.

4.1 Továbbfejlesztési lehetőségek

A jövőben az alábbi funkciókkal tervezzük bővíteni az alkalmazást:

- Statisztikai adatok megjelenítése és az átláthatóság növelése
- Adatok exportálásának lehetősége hivatalos dokumentumformátumokba, pl. leltárívek, bizonylatok.
- Személyre szabási lehetőségek felhasználói és rendszer szinten

4.2 Csapatmunka és feladatmegosztás

A fejlesztési folyamat során igyekeztünk a feladatokat hatékonyan és arányosan megosztani.

Az adatbázis tervezése, az adatbázis-struktúra kialakítása és a logika mind Enikő ötleteit tükrözik, amit aztán együtt igyekeztünk a szerveroldali logikával (PHP, MySQL) megvalósítani.

Kliensoldali működés (JS) Tamás érdeme, amíg Enikő a felhasználói felületek tervezését, a

reszponzivitást és a vizuális átláthatóságot valósította meg (HTML/CSS/Bootstrap).

A tesztelés és dokumentáció: A tesztesetek lefuttatása, hibaellenőrzés és a vizsgadokumentáció összeállítása már szinte folyamatos telefonos és/vagy meet kapcsolaton keresztül történt.

A változtatások követését a Github verziókezelő rendszeren belül követtük.